

ME303/AU303 (GS)
B.Tech. III Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Materials Technology
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Distinguish between single crystal and poly crystal. Explain their effect on properties of materials. 7

एकल क्रिस्टल तथा बहुक्रिस्टलीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पदार्थों के गुणों पर इनके प्रभाव की व्याख्या कीजिए।

- (b) What do you mean by Miller Indices? Explain the procedure for finding Miller Indices. 7

मिलर सूचकांक (Miller Indices) से आप क्या समझते हैं? मिलर सूचकांक ज्ञात करने की प्रक्रिया समझाइए।

2. (a) What are the factor affecting fatigue strength of material? Discuss. 7
 पदार्थ की थकान शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? चर्चा कीजिए।
- (b) Explain Hume-Rothery's rules for solid solution. 7
 ठोस विलयन के लिए ह्यूम-रॉथरी (Hume-Rothery) के नियमों की व्याख्या कीजिए।
3. (a) Explain TTT Curve. How are they constructed? Explain isothermal transformation of alloy steels. 7
 समय-ताप-रूपांतरणवक्र (TTT वक्र) की व्याख्या कीजिए। ये कैसे बनाए जाते हैं? मिश्र धातु इस्पातों के समतापीय रूपांतरण की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain Eutectic, Eutectoid and Peritectic systems. 7
 यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड तथा पेरिटेक्टिक प्रणालियों की व्याख्या कीजिए।
4. (a) With reference to iron – carbon equilibrium diagram explain cementite, ferrite, and austenite. 7
 लौह-कार्बन साम्य आरेख के संदर्भ में सीमेंटाइट, फेराइट तथा ऑस्टेनाइट की व्याख्या कीजिए।
- (b) Explain heat treatment process in detail. 7
 ऊष्मा उपचार प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए।
5. (a) What is the purpose of thermal processing of metal? Explain. 7
 धातुओं के ऊष्मीय प्रसंस्करण का उद्देश्य क्या है? ~~व्याख्या कीजिए।~~

- (b) What is Non – Destructive testing? List the various non – destructive tests. Explain any two of them. 7

अविनाशकारी परीक्षण से आप क्या समझते हैं? विभिन्न अविनाशकारी परीक्षणों की सूची बनाइए तथा किसी भी दो की व्याख्या कीजिए।

6. (a) Explain the Brinell hardness testing of mild steel specimen. 7

माइल्ड स्टील नमूने के लिए ब्रिनेल कठोरता परीक्षण की व्याख्या कीजिए।

- (b) What are the properties of aluminum? And what is the effect of different types of alloying elements such as copper, iron, magnesium used with aluminum and its application? 7

एल्युमिनियम के गुण क्या हैं? एल्युमिनियम में प्रयुक्त विभिन्न मिश्र धातु तत्वों जैसे तांबा, लोहा तथा मैग्नीशियम के प्रभाव एवं उनके उपयोगों की व्याख्या कीजिए।

7. (a) What are the influences of alloying Al, Cr, Ni, Mo, Si, Mn, V and Cu in steel? Explain in brief. 7

इस्पात में एल्युमिनियम, क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम, सिलिकॉन, मैंगनीज, वैनेडियम तथा तांबा को मिश्र धातु तत्व के रूप में जोड़ने के प्रभावों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

- (b) What is spot test? How it is used for determination of metal? 7

स्पॉट परीक्षण क्या है? धातु की पहचान के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है?

8. Write short notes on any two.

निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- (a) Covalent bonding
सहसंयोजक बंधन
- (b) Simple cubic structure
सरल घन संरचना
- (c) Phase diagram
प्रावस्था आरेख
- (d) Volumetric and Gravimetric analysis
आयतनात्मक एवं भारात्मक विश्लेषण
